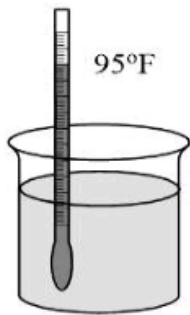


PAKET – 1

- Massa jenis merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok yaitu ...
 - massa dan suhu
 - massa dan panjang
 - waktu dan suhu
 - waktu dan panjang

- Perhatikan gambar pengukuran suhu zat cair dengan termometer berskala Fahrenheit berikut!



Jika suhu zat cair tersebut diukur dengan menggunakan termometer berskala Celsius, maka besar suhu zat cair tersebut adalah ...

- 28 °C
- 35 °C
- 63 °C
- 95 °C

- Sifat fisik gas yang benar pada tabel sifat-sifat zat di bawah ditunjukkan oleh ...

Pilihan	Bentuk Tetap	Gerak Partikel Terbatas	Volume Tetap	Gaya tarik antar partikel sangat lemah
A.	Ya	Tidak	Ya	Tidak
B.	Tidak	Ya	Ya	Ya
C.	Ya	Ya	Tidak	Ya
D.	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

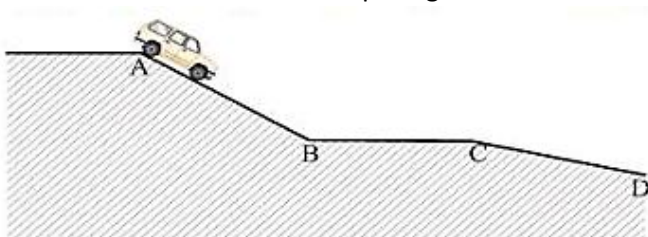
- Perhatikan pernyataan berikut!

- Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat
- Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan
- Logam dicairkan Budi untuk menyolder
- Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air

Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor terdapat pada nomor ...

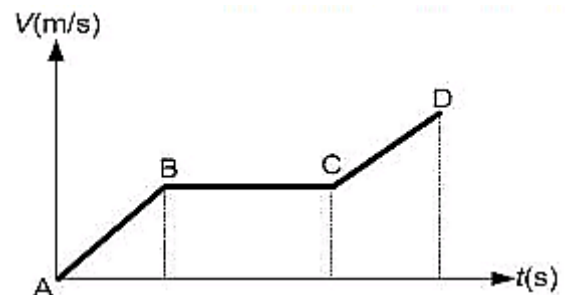
- (1) dan (2)
- (1) dan (3)
- (2) dan (3)
- (3) dan (4)

- Sebuah mobil mainan dilepas dari titik A menuju titik D melewati lintasan seperti gambar berikut

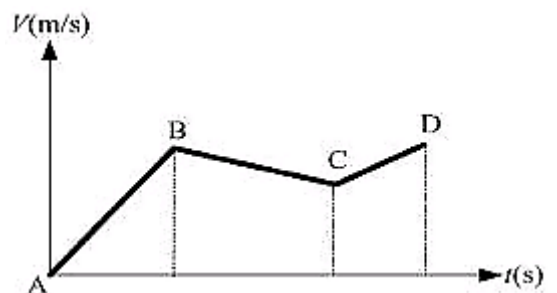


Grafik v terhadap t yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut jika gaya gesekan diperhitungkan adalah ...

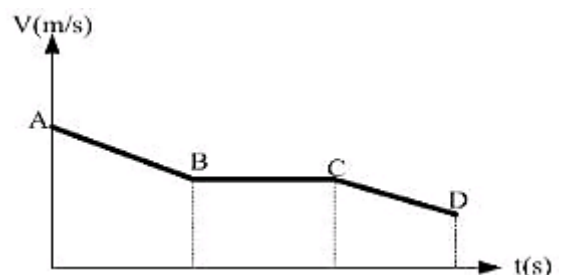
A.



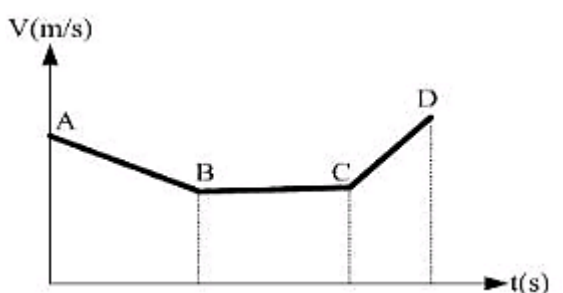
B.



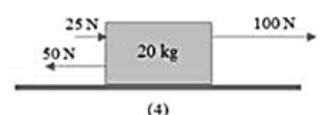
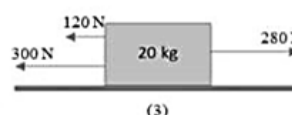
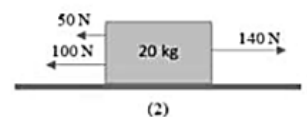
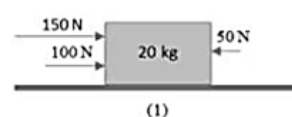
C.



D.



- Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar berikut.



Benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah ...

- A. (1) dan (2) C. (2) dan (3)
B. (1) dan (4) D. (3) dan (4)

7. Perhatikan gambar berikut!



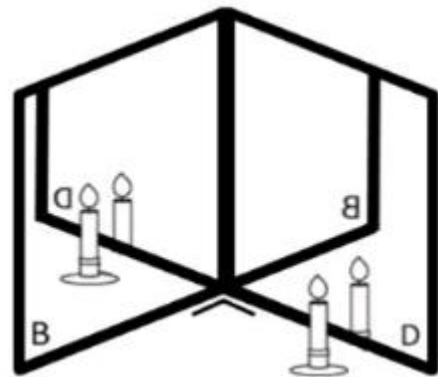
Pak Ade berusaha mendorong mobil yang mogok dengan gaya maksimal 250 N dan terdapat gaya gesekan pada mobil 300 N. Di sekitarnya ada 5 orang yang bersedia membantu dengan kemampuan maksimal gaya dorong seperti tabel berikut!

Nama	Gaya Dorong Maksimum
Pak Abu	200 N
Pak Budi	250 N
Pak Catur	200 N
Pak Dwi	180 N
Pak Edi	240 N

Jika saat memindahkan mobil sejauh 5 m tersebut diinginkan agar menghasilkan usaha 3.000 J, maka orang-orang yang tepat dapat membantu mendorong mobil adalah ...

- A. Pak Abu, Pak Budi, dan Pak Catur
B. Pak Budi, Pak Catur, dan Pak Dwi
C. Pak Catur, Pak Dwi dan Pak Edi
D. Pak Abu, Pak Dwi dan Pak Edi
8. Sebuah kapal yang beratnya 6.000 N akan berlayar mengangkut barang dan penumpang. Untuk berlayar dengan aman, volume kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 3 m³. Kapal tersebut memuat barang seberat 12.000 N. Massa jenis air 1.000 kg/m³, $g = 10 \text{ m/s}^2$, dan berat rata-rata penumpang 600 N. Jumlah penumpang terbanyak yang dapat ditampung agar kapal dapat berlayar dengan aman adalah ...
- A. 60 orang C. 20 orang
B. 40 orang D. 10 orang
9. Andi berada di sebuah perahu yang sedang berlayar di laut, bergerak naik turun setinggi 0,8 meter akibat gelombang laut. Dari posisi seimbang, perahu mengalami 10 kali gerak naik turun dalam waktu 30 detik. Jarak antara puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang berikutnya 3 meter. Cepat rambat gelombang air laut saat itu adalah ...
- A. 0,5 m/s C. 3,3 m/s
B. 1,0 m/s D. 10,0 m/s

10. Perhatikan pembentukan bayangan sebuah lilin yang diletakkan di antara cermin datar B dan D sebagai berikut!



Sudut antara kedua cermin kemudian ditambah 30 derajat, maka banyak bayangan yang terbentuk menjadi ...

- A. 1 C. 3
B. 2 D. 4
11. Kakek Ahmad dan nenek Rosma menderita cacat mata hipermetropi. Kakek harus menggunakan kacamata dengan kuat lensa +1 dioptri sedangkan nenek +1,5 dioptri agar dapat membaca tulisan dengan jelas pada jarak baca normal (25 cm). Perbandingan jarak baca kakek Ahmad dan nenek Rosma saat tidak menggunakan kacamata adalah ...
- A. 1 : 2 C. 5 : 6
B. 2 : 1 D. 6 : 5
12. Sekelompok siswa melakukan percobaan pemuatan listrik dengan menggosokkan ebonit dengan kain wol dan sisir plastik dengan rambut. Proses pemuatan yang paling tepat dari percobaan tersebut adalah ...

A.

Nama benda	elektron	
	menerima	kehilangan
ebonit	✓	
kain wol		✓
sisir plastik	✓	
rambut		✓

B.

Nama benda	elektron	
	menerima	kehilangan
ebonit		✓
kain wol		✓
sisir plastik	✓	
rambut	✓	

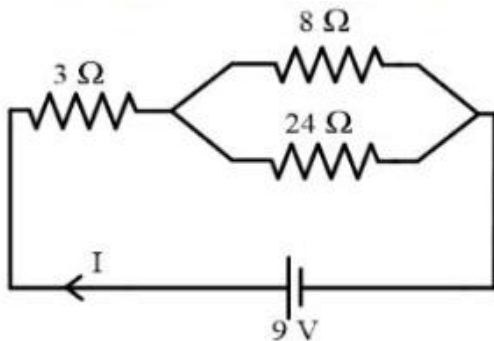
C.

Nama benda	elektron	
	menerima	kehilangan
ebonit		✓
kain wol	✓	
sisir plastik		✓
rambut	✓	

D.

Nama benda	elektron	
	menerima	kehilangan
ebonit	✓	
kain wol	✓	
sisir plastik		✓
rambut		✓

13. Perhatikan gambar rangkaian berikut!

Besarnya kuat arus (I) pada rangkaian adalah ...

- A. 0,5 A C. 1,5 A
B. 1,0 A D. 2,0 A

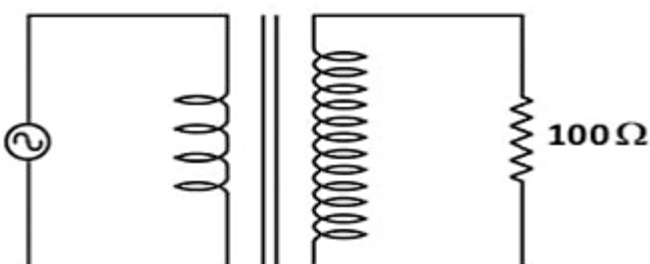
14. Sebuah peralatan listrik memiliki spesifikasi seperti ditunjukkan gambar berikut.



Berapakah daya listrik yang diserap setrika tersebut jika dihubungkan pada tegangan 110 V?

- A. 350,0 watt C. 175,0 watt
B. 262,5 watt D. 87,5 watt

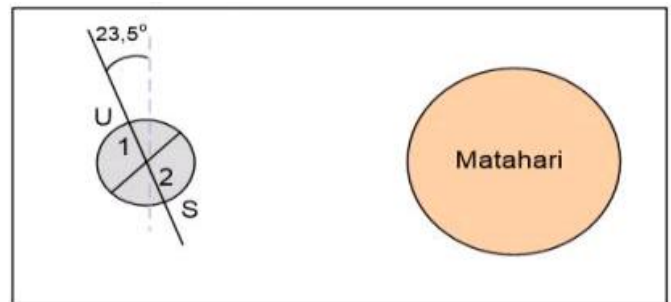
15. Perhatikan skema transformator berikut!



Perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder pada transformator adalah 1 : 2. Jika tegangan primer 110 V dan transformator dianggap ideal, daya sekunder dan jenis transformator tersebut adalah ...

- A. 242 W, transformator step up
B. 242 W, transformator step down
C. 484 W, transformator step down
D. 484 W, transformator step up

16. Perhatikan gambar posisi bumi berikut!



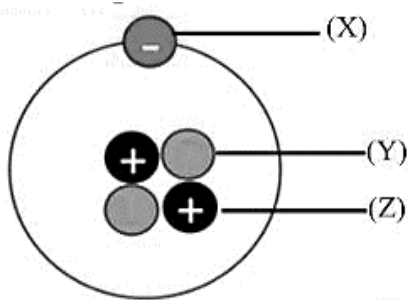
Jika posisi bumi dan matahari seperti gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa ...

- A. Lamanya siang di daerah 1 sama dengan di daerah 2
B. Lamanya malam di daerah 1 sama dengan di daerah 2
C. Daerah 1 mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan daerah 2
D. Daerah 2 mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan daerah 1

17. Ciri-ciri dari kedua planet berikut yang benar adalah ...

	Nama Planet	Ciri-ciri
A.	Mars	Terlihat berwarna merah dari bumi
	Venus	Temperatur permukaannya paling tinggi
B.	Merkurius	Terletak antara Bumi dan Venus
	Neptunus	Berwarna biru karena gas oksigen pada atmosfernya memantulkan warna biru
C.	Jupiter	Merupakan planet gas dengan unsur utamanya hidrogen
	Saturnus	Merupakan planet terkecil dalam tata surya
D.	Uranus	Tidak memiliki satelit
	Bumi	2/3 bagiannya tertutup air

18. Perhatikan gambar berikut!



(X), (Y), dan (Z) dapat diidentifikasi secara berturut-turut sebagai ...

- A. proton, neutron dan elektron
- B. neutron, elektron dan proton
- C. proton, elektron dan neutron
- D. elektron, neutron dan proton

19. Perhatikan tabel!

Indikator	Larutan			
	(1)	(2)	(3)	(4)
Lakmus Biru	Biru	Merah	Biru	Biru
Lakmus Merah	Merah	Merah	Biru	Biru

Larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (4)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (4)

20. Perhatikan contoh peristiwa berikut!

- (1) Ketela pohon menjadi tape
- (2) Spiritus dibakar
- (3) Beras menjadi tepung
- (4) Timah dipanaskan hingga mencair

Perubahan kimia ditunjukkan oleh angka ...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (4)

21. Pada suatu daerah ditemukan limbah cair yang mengandung campuran padatan (pasir dan tanah) dan cairan minyak. Limbah tersebut mencemari air sungai sekitar pemukiman. Metode yang tepat untuk pemisahan minyak dan air limbah setelah terpisah dari pasir dan tanah adalah ...

- A. Destilasi
- B. Dekantasi
- C. Filtrasi
- D. Sublimasi

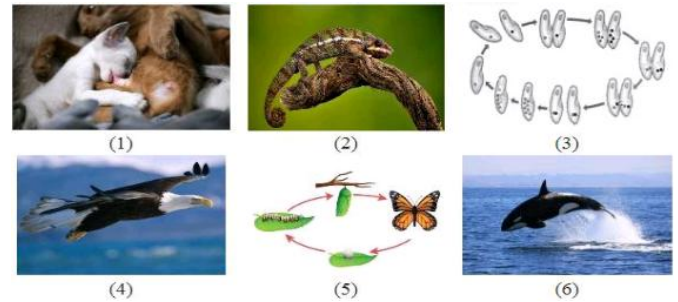
22. Perhatikan contoh narkoba!

- (1) Nikotin
- (2) Kafein
- (3) Ganja
- (4) LSD (*Lysergic acid diethylamide*)

Narkoba yang mengandung senyawa kimia dan berdampak stimulan ditunjukkan oleh angka ...

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (3)
- D. (2) dan (4)

23. Perhatikan gambar beberapa aktivitas makhluk hidup berikut!



Ciri makhluk hidup berkembang biak, bergerak, serta tumbuh dan berkembang secara berurutan ditunjukkan oleh gambar ...

- A. (1), (2), dan (4)
- B. (1), (3), dan (5)
- C. (2), (4), dan (6)
- D. (3), (4), dan (5)

24. Perhatikan gambar tanaman golden rice berikut!



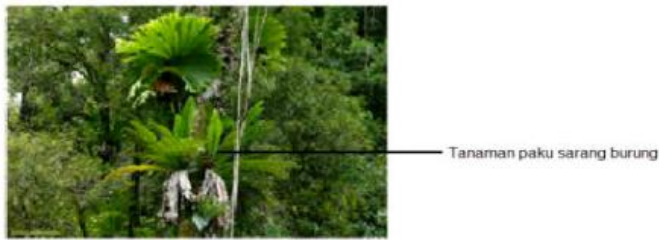
Tanaman golden rice adalah varietas padi transgenik yang berasnya mengandung beta-karoten (pro vitamin A) pada bagian endospermanya sehingga varietas padi tersebut kaya vitamin A. Proses bioteknologi yang dilakukan untuk menghasilkan varietas golden rice adalah ...

- A. Kloning, dengan cara transfer inti
- B. Hibridoma, dengan cara peleburan atau fusi sel
- C. Fermentasi, dengan cara produksi energi
- D. Rekombinasi DNA, dengan cara penyisipan DNA

25. Populasi badak bercula satu saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan banteng. Adanya ciri fisiologi badak diperkirakan menyebabkan badak sulit berkembang. Alasan yang sesuai untuk menjelaskan kasus tersebut adalah ...

- A. Badak bercula satu memiliki tingkat reproduksi yang lebih rendah dan masa bunting yang lebih lama dibandingkan dengan banteng
- B. Badak bercula satu memiliki kemampuan adaptasi yang lebih rendah dibandingkan dengan banteng karena badak memiliki makanan khas
- C. Morfologi dan fisiologi badak kurang sesuai dengan habitatnya sedangkan banteng lebih adaptif terhadap lingkungan
- D. Di ekosistem, badak bercula satu kalah berkompetisi dengan banteng sehingga populasinya semakin menurun

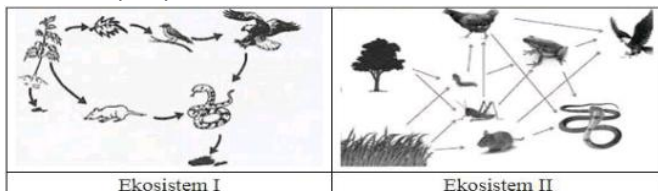
26. Perhatikan gambar ekosistem hutan beserta komponen-komponennya berikut!



Jenis interaksi yang terjadi antara tanaman paku sarang burung dengan tumbuhan inangnya adalah ...

- Simbiosis komensalisme
 - Simbiosis mutualisme
 - Predasi
 - Kompetisi
27. Akibat banjir bandang yang melanda wilayah suatu desa, banyak dijumpai dahan dan ranting pepohonan berserakan. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat adalah dengan mengumpulkan dan membakar ranting-ranting tersebut. Upaya tersebut jika dilihat dari aspek lingkungan memiliki dampak diantaranya...
- Abu siswa pembakaran banyak mengandung bahan anorganik yang bermanfaat untuk menurunkan derajat keasaman tanah serta menjadi pupuk
 - Asap yang dihasilkan saat pembakaran akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan menimbulkan masalah kesehatan organ pernapasan
 - Pohon dan ranting yang dibakar lebih cepat untuk membersihkan sisa banjir daripada ditimbun di tanah
 - Pembakaran pohon dan kayu tidak akan efektif karena kayu masih basah terkena banjir

28. Berikut ini diagram jaring-jaring makanan yang terdapat pada dua buah ekosistem :

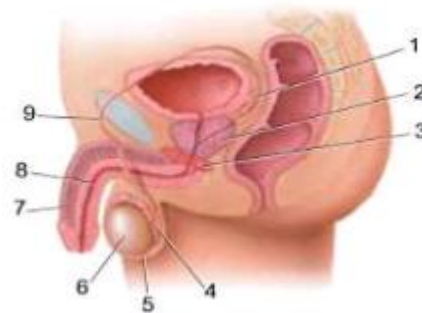


Tikus pada kedua jaring-jaring makan tersebut banyak diburu oleh manusia karena mengganggu tanaman petani. Jika perburuan tikus terus dilakukan, ekosistem manakah yang lebih stabil?

- Ekosistem II tidak stabil karena dengan punahnya tikus maka predator tikus akan memangsa ayam atau ular.

- Ekosistem I tidak stabil karena punahnya tikus menyebabkan menurunnya populasi elang dan burung kecil karena tidak tersedia makanan.
- Ekosistem II stabil karena ada katak dan ayam yang bisa dimakan konsumen tingkat berikutnya agar tetap hidup.
- Ekosistem I stabil karena kedudukan tikus dalam ekosistem akan diganti oleh ular dan elang sehingga jumlah populasi akan stabil

29. Perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut ini!



Organ reproduksi yang menghasilkan hormon testosteron ditunjukkan bagian yang nomor ...

- 2
- 4
- 5
- 6

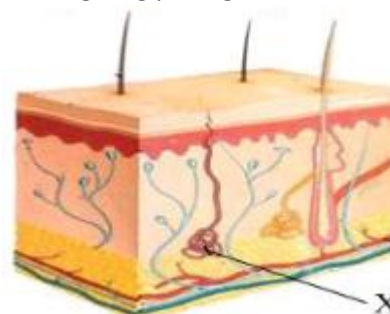
30. Perhatikan ciri-ciri pembuluh darah berikut!

- Denyut tidak dapat dirasakan
- Dinding pembuluh tebal dan elastis
- Tersebar di seluruh organ tubuh
- Menghubungkan arteriola dan venula
- Aliran darah cepat

Ciri-ciri pembuluh darah kapiler ditunjukkan oleh nomor ...

- (1), (2), dan (3)
- (1), (3), dan (4)
- (2), (3), dan (5)
- (2), (4), dan (5)

31. Setelah berlari sejauh 2 km Jon merasa haus dan lelah, tubuhnya berkeringat. Pengeluaran keringat berlangsung pada gambar bertanda X :



Nama yang bertanda X dan letaknya adalah ...

- Pori-pori, epidermis
- Kelenjar minyak, dermis

- C. Kelenjar keringat, dermis
- D. Jaringan adiposa, dermis

32. Sudah empat hari ini Toro merasa susah untuk buang air besar. Diagnosis dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa dia mengalami konstipasi. Proses pada alat pencernaan Toro yang terganggu dan faktor penyebabnya adalah ...

- A. Terjadinya penyerapan air yang berlebihan di usus dua belas jari (duodenum) yang disebabkan oleh bakteri.
- B. Bakteri menyebabkan gangguan penyerapan air di usus penyerapan (Ileum) sehingga feses menjadi keras.
- C. Di usus kosong (jejunum) terjadi penyerapan air yang berlebihan karena infeksi yang disebabkan bakteri.
- D. Di usus besar terjadi penyerapan air yang berlebihan disebabkan makanan yang dikonsumsi rendah serat.

33. Agar dapat membalikkan ikan yang sedang digorengnya di dalam wajan, tangan Adnan harus melakukan satu gerakan tertentu. Cara kerja tulang/sendi yang mendukung gerakan tersebut adalah ...

- A. Ujung tulang pengumpil mendekati tulang hasta
- B. Ujung tulang hasta mendekati tulang pengumpil dengan perantaraan sendi engsel
- C. Ujung tulang pengumpil memutar tulang hasta dengan perantaraan sendi putar
- D. Ujung tulang hasta memutar tulang pengumpil dengan perantaraan sendi putar

34. Berikut ini merupakan data hasil percobaan fotosintesis dengan menggunakan tanaman air yang memiliki warna daun yang berbeda :

No.	Warna daun	Jumlah gelembung (O ₂) yang dihasilkan		
		5 menit	10 menit	15 menit
1.	Merah	5	6	6
2.	Hijau	9	9	11

Hasil percobaan tersebut memberikan informasi bahwa ...

- A. Lama percobaan tidak menyebabkan jumlah gelembung bertambah
- B. Daun yang berwarna hijau menghasilkan gelembung lebih banyak
- C. Warna daun dan lama percobaan tidak saling mempengaruhi
- D. Jumlah gelembung tidak dipengaruhi faktor apapun

35. Perhatikan gambar percobaan berikut!



Tujuan dari percobaan di atas adalah untuk ...

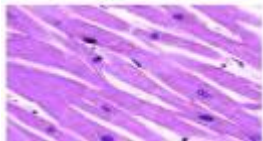
- A. Membuktikan bahwa pernapasan memerlukan O₂ yang ditandai dengan terbentuknya air kapur yang keruh
- B. Membuktikan bahwa pernapasan mengeluarkan CO₂ yang ditandai dengan terbentuknya air kapur yang keruh
- C. Mendeteksi adanya gas CO₂ dan air yang dihasilkan dari respirasi dengan menggunakan air kapur
- D. Mendeteksi bahwa dalam pernapasan menghasilkan gas oksigen yang ditandai dengan air kapur yang jernih

36. Beberapa pekan ini pak Karta keluar masuk rumah sakit untuk melakukan cuci darah akibat ginjalnya tidak mampu menyaring darah dengan normal. Kadar glukosa darah pak Karta sangat tinggi. Dokter menyarankan pak Karta untuk diet terhadap makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi.

Apa hubungan antara kadar gula darah dan diet makanan berkarbohidrat tinggi?

- A. Karbohidrat tinggi akan meningkatkan kadar gula darah karena karbohidrat akan diubah menjadi glukosa oleh enzim pencernaan
- B. Kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi dan sistem pencernaan
- C. Karbohidrat yang tinggi akan meningkatkan kerja insulin untuk mengubah zat amilum menjadi glukosa
- D. Makanan dengan karbohidrat tinggi mempengaruhi sistem ekskresi ginjal dalam menyaring glukosa dalam darah

37. Manakah hubungan yang tepat antara struktur sel, jaringan yang dibentuk dan fungsi jaringan?

	Struktur Sel	Jaringan yang dibentuk	Fungsi Jaringan
A.		Jaringan saraf	Mengkoordinasi seluruh kegiatan tubuh
B.		Jaringan otot lurik	Menyusun organ dalam tubuh
C.		Sel-sel otot lurik	Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh
D.		Jaringan darah putih	Membekukan darah

38. Sebuah percobaan dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

- (1) Menyiapkan 3 lembar daun sawi putih
- (2) Menyiapkan 3 gelas A, B dan C. Gelas A dengan pewarna kuning, gelas B dengan pewarna hijau dan gelas C dengan pewarna biru
- (3) Ketiga lembar daun sawi dimasukkan ke dalam masing-masing gelas A, B, dan C
- (4) Didiamkan beberapa jam

Hasil percobaan tersebut sebagai berikut:



Sawi di dalam gelas	Warna awal daun sawi (sebelum dicelupkan)	Warna akhir yang teramati (setelah dicelupkan)
A	Putih	Kuning
B	Putih	Hijau
C	Putih	Biru

Alasan yang paling tepat untuk proses terjadinya perubahan warna pada daun sawi adalah ...

- A. Pengangkutan air oleh pembuluh xilem yang terjadi dari bawah ke atas

- B. Kohesi antara molekul air dengan air dan adhesi antara molekul air dengan dinding pembuluh floem
- C. Transpirasi membantu dalam proses penyerapan air di dalam tumbuhan
- D. Mekanisme pengaturan fisiologis yang berhubungan dengan proses adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan

39. Tanaman padi umur panjang biji banyak (ppBB) disilangkan dengan tanaman padi umur pendek biji sedikit (PPbb). F1 dihasilkan 100% tanaman padi umur pendek biji banyak. Macam gamet dari F1 ini adalah ...

- A. pB, pB, Pb, Pb C. PB, PB, pb, pb
- B. pp, BB, PP, bb D. PB, Pb, pB, pb

40. Pada pembuatan sari kelapa, proses bioteknologi yang dilakukan adalah ...

- A. Penguraian gula yang terdapat pada air kelapa menjadi selulosa oleh bakteri *Streptococcus lactis*
- B. Penguraian gula yang terdapat pada air kelapa menjadi selulosa oleh bakteri *Lactobacillus bulgaricus*
- C. Penguraian gula yang terdapat pada air kelapa menjadi selulosa oleh bakteri *Lactobacillus casei*
- D. Penguraian gula yang terdapat pada air kelapa menjadi selulosa oleh bakteri *Acetobacter xylinum*